

PRD - ASOEXI S.A.S.

PRD: ASOEXI S.A.S. - Plataforma Web Corporativa, Catálogo B2B & Motor de Conversión SEO

0. Document Purpose

Este Documento de Requisitos de Producto (PRD) define la especificación integral para el diseño, desarrollo, posicionamiento en motores de búsqueda (SEO) e instrumentación comercial de la nueva plataforma web corporativa de **ASOEXI S.A.S.** Está dirigido al equipo de desarrollo, arquitectura de software, diseño UX/UI, consultores SEO y a los líderes comerciales de ASOEXI.

El documento está estructurado bajo una disciplina de vocabulario controlado anclado en el Glosario (§3). Las funcionalidades están agrupadas por áreas de capacidad y cuentan con Requisitos Funcionales numerados de forma global y estable (FR-1 a FR-14).

Este PRD sintetiza e integra directamente los hallazgos operativos de las dos entrevistas realizadas al equipo comercial de ventas de ASOEXI (septiembre de 2026), garantizando que los flujos de captura recopilen con precisión **la información exacta que necesitan las vendedoras para cotizar sin reprocesos**, junto con las políticas logísticas reales de despacho y crédito. Todas las decisiones técnicas de transporte e infraestructuras se preservan en `addendum.md`.

1. Vision

ASOEXI S.A.S. es una empresa comercializadora de insumos industriales, eléctricos, ferreteros e hidráulicos con más de 7 años de experiencia abasteciendo a grandes compañías, contratistas y plantas en Colombia, con foco prioritario en **Bogotá y la Sabana de Cundinamarca**.

La propuesta de valor diferencial de ASOEXI frente a distribuidores tradicionales y grandes superficies se sintetiza en: **ofrecer la amplitud multimarca y variedad de Homecenter, pero a precios mayoristas más económicos, con atención personalizada y logística directa**. Sus ventajas competitivas reales comprobadas son:

1. **Atención Comercial Especializada & Capacidad Total:** 3 líneas directas de atención comercial facultadas para cotizar, gestionar requerimientos técnicos y brindar asesoría personalizada.
2. **Logística y Tiempos de Entrega Claros:**
 - Entregas en Bogotá en **24 a 48 horas** posteriores a la aprobación formal (Orden de Compra o confirmación escrita).
 - Despacho exprés prioritario en **6 horas para urgencias críticas en Bogotá**.
 - Entregas en la Sabana de Cundinamarca en **~48 horas**.
 - Despachos nacionales coordinados a través de transportadoras especializadas a cualquier municipio del país.
3. **Respaldo Financiero Corporativo:** Facilidades de crédito comercial de **hasta 45 días** para empresas y clientes creados en el sistema contable.
4. **Confianza Institucional y Calidad Certificada:** Facturación electrónica formal, certificados de distribución autorizada y marcas 100% originales garantizadas (eliminando el temor del comprador corporativo a productos de baja calidad o demoras de entrega).
5. **Políticas de Despacho Accesibles:** Montos mínimos escalonados muy asequibles (\$50.000 COP en Bogotá, \$100.000 COP en moto y \$300.000 COP en vehículo de carga para la Sabana), sin monto mínimo exigido para emitir cotizaciones.

La plataforma web corporativa se concibe como un **motor de conversión ágil**, diseñado para posicionar en Google las intenciones de búsqueda de analistas y jefes de compras (como “*distribuidor de insumos para mantenimiento*”, “*breakers y cableado bogota*”, “*tubería pavco*” o “*distribuidor autorizado panduit*”) y canalizarlas hacia WhatsApp y líneas directas con la información completa que las asesoras comerciales requieren.

2. Target User

2.1 Jobs To Be Done (JTBD)

- **JTBD 1 (Funcional - Consolidar compras multimarca en un solo proveedor a mejor precio):** Como analista o jefe de compras corporativo, quiero encontrar en un único distribuidor formal suministros eléctricos, hidráulicos y de ferretería pesada a precios más competitivos que una gran superficie, para simplificar la gestión contable de mis compras y optimizar el presupuesto.
- **JTBD 2 (Contextual / Urgencia en obra - Resolver una contingencia en 6 horas):** Cuando se agota material crítico en una obra en Bogotá, quiero contactar a una asesora comercial que me confirme inventario y garantice entrega en **6 horas**, para mantener las cuadrillas activas y evitar penalizaciones de cronograma.
- **JTBD 3 (Financiero - Respaldo el flujo de caja con crédito a 45 días):** Como director de compras de una empresa constructora o industrial, quiero formalizar compras recurrentes con un distribuidor que ofrezca crédito a 45 días y facturación electrónica formal.
- **JTBD 4 (Operativo Comercial ASOEXI - Recibir solicitudes con datos completos desde el primer contacto):** Como asesora comercial de ASOEXI (Geraldine, Sonia), cuando un cliente potencial me escribe por WhatsApp o correo, quiero que el mensaje contenga de entrada: Nombre/Razón Social, NIT, Teléfono, Dirección exacta de entrega, Referencias de producto claras y Cantidades, para calcular y emitir la cotización en menos de 30 minutos sin llamadas de aclaración redundantes.
- **JTBD 5 (Emocional - Certeza total de autenticidad y cumplimiento):** Cuando compro insumos técnicos (cableado, tuberías, breakers, masillas), quiero la garantía de recibir marcas líderes certificadas (Pavco, Panduit, Centelsa, Sika, Stanley, DeWalt, Sylvania, Supermastick PR) sin riesgo de falsificaciones.

2.2 Non-Users (v1)

- **Consumidor final minorista al menudeo extremo:** Personas que buscan comprar una unidad individual de bajo valor sin cumplir los montos mínimos de despacho formal (\$50.000 COP Bogotá).
- **Comprador automatizado B2C con pasarela en línea:** Compradores que exigen carrito de compra y pago inmediato con tarjeta sin asesoría humana; ASOEXI opera con cotización consultiva personalizada y negociación de volumen.

2.3 Key User Journeys (UJ)

UJ-1: Carlos (Analista de Compras Corporativo) - Compra programada multimarca

- **Persona + Contexto:** Carlos, analista de compras de una contratista en Bogotá, recibe la requisición mensual de insumos para mantenimiento: bobinas de cable estructurado Panduit, conductores Centelsa y breakers de distribución.
- **Entry State:** Búsqueda en Google desde su oficina: “*distribuidor de insumos para mantenimiento electrico bogota*”.
- **Path:**
 1. Aterrizo en /distribuidor-panduit-colombia desde Google.
 2. Compruebo las credenciales de ASOEXI: 7+ años abasteciendo grandes compañías, facturación electrónica, marcas originales y opción de crédito a 45 días.
 3. Hago clic en el botón principal “*Cotizar por WhatsApp*”.
 4. En el selector de canales, elijo a “*Atención Comercial: Geraldine*”.
- **Climax:** Su aplicación de WhatsApp se abre con la plantilla estructurada pre-cargada. Carlos diligencia los campos:
 - Empresa: Construtec S.A.S. (NIT: 900.123.456-7)
 - Dirección: Calle 26 # 68-35, Bogotá
 - Teléfono: 310 123 4567
 - Referencias y cantidades: 10 bobinas Panduit Cat 6 azul + 5 rollos cable Centelsa 12 AWG.

- **Resolution:** Geraldine recibe la solicitud completa, valida el stock y en 20 minutos le envía la cotización formal en PDF con condiciones comerciales de crédito a 45 días.
- **Edge Case:** Si Carlos tiene su solicitud en un archivo de Excel o PDF con 50 referencias, la plantilla le indica que puede adjuntar el documento directamente en el chat para cotización inmediata.

UJ-2: Ingeniero Martínez (Residente de Obra) - Despacho de urgencia en 6 horas

- **Persona + Contexto:** El Ing. Martínez está en una obra en Bogotá a las 8:30 AM; se terminaron los aditivos Sika y accesorios de tubería Pavco para la fundición del mediodía.
- **Entry State:** Búsqueda móvil en 4G: *“distribuidor pavco entrega urgente bogota”*.
- **Path:**
 1. Ingresa a la web de ASOEXI; el sitio carga en 0.8 segundos.
 2. Lee el banner destacado: *“Despacho exprés en 6 horas para urgencias en Bogotá / Entrega en 24-48h regular”*.
 3. Hace clic en *“Llamar a Asesora Comercial”* y conecta con Sonia Franco.
- **Climax:** Sonia atiende la llamada de inmediato, confirma disponibilidad en bodega y toma los datos de entrega de la obra.
- **Resolution:** Con la confirmación enviada por WhatsApp, el pedido se despacha en vehículo propio y llega a la obra a la 1:30 PM (plazo de 6 horas cumplido), evitando retrasos en la cuadrilla.

UJ-3: Don Gustavo (Ferretero en la Sabana de Cundinamarca) - Abastecimiento con flete económico

- **Persona + Contexto:** Administra un depósito ferretero en Chía; necesita surtir de herramientas Stanley y masillas Supermastick PR.
- **Entry State:** Visita asoexi.com desde su tablet.
- **Path:**
 1. Revisa en la página de inicio las marcas tractoras destacadas: Stanley, Supermastick PR, Pavco, DeWalt y Truper.
 2. Consulta las condiciones de despacho: verifica que para la Sabana el despacho en moto aplica desde \$100.000 COP y en vehículo de carga desde \$300.000 COP, con entrega en ~48 horas.
 3. Selecciona la opción de *“Línea Corporativa / Servicio al Cliente”* para consultar requisitos de apertura de crédito.
- **Climax:** Es atendido por la asesora en turno rotativo, quien le brinda asesoría personalizada y le envía el listado mayorista de precios.
- **Resolution:** Don Gustavo formaliza su orden con despacho programado a su ferretería.

3. Glossary

- **ASOEXI S.A.S.:** Empresa comercializadora mayorista e institucional de insumos en Colombia (7+ años de trayectoria).
- **Marcas Tractoras (Top 10 Estrella):** Las marcas consolidadas de mayor rotación y volumen de venta identificadas por el equipo comercial:
 - *Eléctrico:* Panduit, Centelsa by Nexans, Sylvania.
 - *Ferretero & Construcción:* Supermastick PR, Stanley, DeWalt, Truper.
 - *Hidráulico, Pinturas & Químicos:* Pavco Wavin, Sika, Pintuco.
- **Plantilla de Cotización Estructurada:** Formato predeterminado de mensaje en WhatsApp que captura los 6 datos indispensables para las vendedoras: Razón Social, NIT, Teléfono, Dirección de entrega, Referencias claras y Cantidades.
- **Entrega Express 6 Horas:** Servicio logístico prioritario para contingencias críticas dentro del perímetro urbano de Bogotá.
- **Entrega Regular (24-48h):** Tiempo estándar de despacho en Bogotá y la Sabana tras aprobación con Orden de Compra o confirmación escrita.
- **Despacho Nacional:** Envíos fuera de la Sabana de Bogotá operados a través de empresas transportadoras de carga.
- **Políticas de Monto Mínimo de Despacho:**
 - Bogotá urbana: \$50.000 COP (IVA incluido).

- Sabana en moto: \$100.000 COP (IVA incluido).
 - Sabana en carro / vehículo de carga: \$300.000 COP (IVA incluido).
 - **Crédito Corporativo (Hasta 45 Días):** Línea de crédito comercial para compras recurrentes de clientes corporativos formalmente creados.
 - **Selector de Canales de Contacto:** Componente interactivo que permite elegir entre Atención Comercial Geraldine, Atención Comercial Sonia Franco y Línea Corporativa / Servicio al Cliente.
 - **Insumos para Mantenimiento:** Clúster semántico SEO clave que agrupa cableado, breakers, tuberías, pinturas y herramientas para plantas y obras.
-

4. Features

4.1 Identidad Corporativa, Hero & Propuesta de Valor

Description: La página de inicio comunica de inmediato la propuesta de valor validada en las dos entrevistas: amplitud multimarca tipo Homecenter con precio mayorista, 7+ años de trayectoria, crédito a 45 días, entrega regular en 24-48h y urgencias en 6h en Bogotá, garantizando marcas 100% originales. Realiza UJ-1, UJ-2 y UJ-3.

Functional Requirements:

FR-1: Visualización de Diferenciales y Credenciales de Confianza El sistema debe exponer en la cabecera/Hero de la página de inicio los 5 pilares de legitimidad empresarial: 1. “Más de 7 años abasteciendo a grandes compañías en Colombia”. 2. “Entrega en Bogotá en 24-48h (despacho exprés en 6 horas para urgencias) y 48h en la Sabana”. 3. “Crédito comercial de hasta 45 días para empresas”. 4. “Garantía de marcas 100% originales, certificados autorizados y facturación electrónica”. 5. “Montos mínimos de despacho desde \$50.000 COP en Bogotá y transporte directo”. - **Consequences (testable):** - Los pilares son visibles de forma inmediata en dispositivos móviles y de escritorio. - Se visualizan sellos de facturación electrónica y garantía de fábrica para despejar la desconfianza del comprador primerizo. - **Out of Scope:** Pasarela de pago en línea o calculadora de crédito automatizada.

FR-2: Vitrina Destacada de las Top 10 Marcas Tractoras El sistema debe exhibir en una sección preferencial del Home las 10 marcas estrella de mayor demanda agrupadas por sector: - *Eléctrico:* **Panduit, Centelsa by Nexans, Sylvania.** - *Ferretero:* **Supermastick PR, Stanley, DeWalt, Truper.** - *Hidráulico / Químico:* **Pavco Wavin, Sika, Pintuco.** - **Consequences (testable):** - Cada marca se visualiza con su logotipo oficial optimizado en formato WebP/SVG. - Al hacer clic en cualquiera de ellas, navega directamente a su Silo de Marca correspondiente (/distribuidor-[marca]-colombia).

4.2 Catálogo B2B por Hubs de Sector (Categorías)

Description: Estructura en 3 sectores, enriquecida semánticamente con las categorías de producto que buscan los analistas de compras: cableado, breakers, tubería, pintura, masillas y herramientas. Realiza UJ-1 y UJ-2.

Functional Requirements:

FR-3: Despliegue de Hubs de Sector El sistema debe implementar 3 páginas principales de sector: - /sector-electrico (Cableado estructurado, energía, iluminación, breakers, canalización). - /sector-ferretero-construccion (Herramientas eléctricas y manuales, fijación, masillas, drywall, cementos). - /sector-hidraulico-pinturas (Tuberías, grifería, impermeabilizantes, químicos para construcción, pinturas). - **Consequences (testable):** - Cada sector despliega el conjunto completo de marcas que pertenecen a su rubro. - Incluye un llamado a la acción visible para cotizar listas multimarca en una sola orden de compra.

FR-4: Contenido Semántico de Insumos para Mantenimiento Cada Hub de Sector debe contener texto técnico estructurado que responda a búsquedas de insumos para mantenimiento industrial, correctivo y locativo. - **Consequences (testable):** - Incorpora encabezados semánticos optimizados: “*Breakers y conductores eléctricos para mantenimiento*”, “*Tuberías y sellantes para infraestructura de plantas*”.

4.3 Arquitectura Silo de Marcas (~40 Landings Dedicadas)

Description: ~40 páginas individuales dedicadas por marca comercializada, optimizadas para capturar el tráfico orgánico de compradores que buscan marcas específicas en Google. Realiza UJ-1 y UJ-3.

Functional Requirements:

FR-5: Landings Especializadas por Marca El sistema debe generar páginas dedicadas con estructura canónica /distribuidor-[marca]-colombia para todas las marcas representadas. - **Consequences (testable):** - Cada página incluye metadatos y títulos transaccionales: <title>Distribuidor [Marca] en Bogotá y Colombia | Insumos ASOEXI S.A.S.</title>. - La landing destaca las condiciones de crédito a 45 días, entrega en 6h para urgencias y facturación electrónica.

FR-6: Descarga de Catálogos en PDF y Enlaces de Fichas Cada silo de marca debe incluir un botón para descargar el catálogo o ficha técnica en PDF. - **Consequences (testable):** - Al hacer clic, abre o descarga el PDF sin retardar el render de la página. - Si una marca no dispone temporalmente de PDF, el botón se oculta de forma transparente y se prioriza el botón de cotización por WhatsApp.

4.4 Motor de Conversión Contextual, Selector de Canales y Captura de Datos

Description: Flujo de contacto diseñado para distribuir prospectos entre las 3 líneas comerciales y capturar la información exacta que necesitan las vendedoras para cotizar. Realiza UJ-1, UJ-2 y UJ-3.

Functional Requirements:

FR-7: Selector Interactivo de Canales de Contacto (Modal / Desplegable) Al activar cualquier botón de cotización o el botón flotante de WhatsApp, se despliega un selector con 3 opciones de atención directa: 1. **Atención Comercial — Geraldine:** WhatsApp comercial y línea telefónica directa. 2. **Atención Comercial — Sonia Franco:** WhatsApp comercial y línea telefónica directa. 3. **Línea Corporativa & Servicio al Cliente:** Línea rotativa y PBX para vinculación corporativa o solicitudes generales. - **Consequences (testable):** - Las 3 líneas cuentan con capacidad para cotizar y atender solicitudes. - En móviles se despliega como hoja táctil (bottom sheet) con botones táctiles grandes (mínimo 48px).

FR-8: Plantilla Estructurada con los Datos Indispensables para las Vendedoras Al abrir el chat de WhatsApp con la asesora comercial, el sistema debe pre-cargar automáticamente la plantilla de cotización con los 6 datos requeridos:

Hola ASOEXI, vi su catálogo de [Marca/Sector] en la página web y deseo solicitar una cotización formal.

- Empresa / Nombre:
- NIT (si aplica crédito/facturación):
- Teléfono de contacto:
- Ciudad / Dirección exacta de entrega:
- Referencias y cantidades (lo más claras posibles):

- **Consequences (testable):**

- El mensaje aparece listo en la caja de texto de WhatsApp con el nombre de la marca o sector detectado automáticamente.
- Se añade un micro-texto explicativo en la web: “¿Tiene su listado en Excel o PDF? Puede adjuntarlo directamente en el chat tras abrir WhatsApp”.

FR-9: Directorio Telefónico y Nota de Tiempos de Entrega El sistema debe incluir enlaces directos tel:+57... para las 3 líneas telefónicas en el Header, Contacto y Footer. - **Consequences (testable):** - Tocar cualquier número activa el marcador nativo del smartphone. - Se expone la política de entregas (24-48h estándar Bogotá/Sabana, 6h urgencias en Bogotá, y despachos nacionales por transportadora).

4.5 Infraestructura SEO B2B & Mercado para Inteligencia Artificial (AEO)

Description: Posicionamiento en Google y motores de IA para marcas y categorías clave de insumos. Realiza UJ-1.

Functional Requirements:

FR-10: Sitemap XML Dinámico & Clúster Semántico de Búsqueda Generación de `sitemap.xml` dinámico optimizado con términos de alta intención de compra identificados en las entrevistas: - “*distribuidor de insumos para mantenimiento*” - “*breakers, cableado y tubería bogotá*” - “*distribuidor autorizado [marca] bogotá / colombia*” - **Consequences (testable):** - Las URLs canónicas, metadatos y encabezados `<h1>/<h2>` reflejan estos clústeres semánticos.

FR-11: Mercado Estructurado Schema JSON-LD B2B Incrustación de Schema JSON-LD bajo esquemas `Organization`, `B2BSupplier`, `WholesaleStore` y `OfferCatalog`. - **Consequences (testable):** - Reconoce a ASOEXI S.A.S. como proveedor B2B, con cobertura geográfica en Bogotá, Cundinamarca y Colombia, listando las 10 marcas tractoras y líneas de crédito.

FR-12: Metadatos Open Graph y Previews Enriquecidas Configuración de Open Graph para vistas previas en WhatsApp, LinkedIn y redes sociales con imagen corporativa, logotipo de la marca y la promesa de valor institucional. - **Consequences (testable):** - Todo enlace compartido de `asoexi.com` genera una tarjeta visual instantánea con imagen, titular y descripción formal.

4.6 Medición, Analítica y Seguimiento de Conversiones

Description: Telemetría para monitorear el desempeño del sitio y el flujo de cotizaciones hacia las vendedoras. Realiza UJ-1 y UJ-2.

Functional Requirements:

FR-13: Telemetría de Conversión por Asesora y Marca Registro de eventos analíticos personalizados (Google Analytics 4 / GTM): - Evento `lead_whatsapp_click` con parámetros: `advisor_name` (`geraldine / sonia_franco / corporativo`), `brand_origin`, `sector_origin`. - Evento `lead_phone_click` con idénticos parámetros de atribución. - **Consequences (testable):** - Permite a la gerencia auditar el balance de carga entre asesoras y conocer qué marcas generan el mayor volumen de cotizaciones.

FR-14: Integración con Google Maps & Google Search Console Metadatos de verificación para Google Search Console y enlace a la ficha de Google Business Profile (Google Maps) de ASOEXI S.A.S. en Bogotá. - **Consequences (testable):** - La web enlaza directamente a la ficha física en Google Maps para transmitir confianza geográfica inmediata.

5. Non-Goals (Explicit)

1. **No es un e-commerce B2C con carrito transaccional:** La negociación de precios y condiciones de crédito se gestiona a través de las asesoras comerciales.
 2. **No hay publicación de tarifas unitarias abiertas:** Los precios varían según escala de compra, fletes y crédito comercial.
 3. **No hay portal privado de clientes con login:** La comunicación y envío de cotizaciones opera ágilmente vía WhatsApp y correo formal.
 4. **No hay cotizador paramétrico automatizado con cálculo de presupuestos en vivo:** Requerimientos complejos con decenas de códigos son procesados por el equipo humano.
 5. **No hay despachos por montos inferiores al mínimo establecido:** Se respetan los umbrales mínimos (\$50.000 COP Bogotá, \$100.000 COP moto y \$300.000 COP carro en la Sabana).
-

6. MVP Scope (Cronograma de 3 Entregables)

6.1 In Scope

- **Mes 1 — Entregable 1 (Sitio Web Base Funcional en Vivo):**
 - Plataforma en Next.js SSG con diseño responsivo (paleta oficial Blanco, Negro, Rojo, Gris).
 - Home con los pilares institucionales: 7+ años, crédito a 45 días, entrega en 6h urgencias / 24-48h regular, facturación electrónica.
 - Vitrina de las Top 10 Marcas Tractoras.
 - Selector interactivo de canales de contacto (Geraldine, Sonia Franco, Línea Corporativa).
 - Sección Nosotros y pie de página institucional.
- **Mes 2 — Entregable 2 (Catálogo B2B Completo y ~40 Marcas Desplegadas):**
 - Maquetación de los 3 Hubs de Sector (Eléctrico, Ferretero, Hidráulico).
 - Generación de las ~40 páginas dedicadas por marca (/distribuidor-[marca]-colombia).
 - Descarga de catálogos en PDF por marca.
 - WhatsApp contextual con la plantilla estructurada de 6 datos clave para las vendedoras.
- **Mes 3 — Entregable 3 (Indexación Google, SEO Local & Medición):**
 - Sitemap XML dinámico con clúster semántico de insumos de mantenimiento.
 - Marcado Schema JSON-LD B2BSupplier, WholesaleStore y Organization.
 - Envío y verificación en Google Search Console.
 - Optimización de ficha en Google Maps.
 - Medición analítica de prospectos desglosada por asesora comercial.

6.2 Out of Scope for MVP

- Formulario web con carga masiva de archivos de obra en servidor (se resuelve mediante el envío directo del archivo Excel/PDF por WhatsApp a la asesora).
 - Chatbot o contestador automatizado de IA en WhatsApp.
 - Portal de consulta de cupos de crédito.
-

7. Success Metrics & Counter-metrics

7.1 Métricas de Éxito (Success Metrics)

1. **SM-1 (Tasa de Conversión a Contacto Comercial):** Al menos el **4.5%** de los visitantes únicos a un silo de marca o hub de sector activan el selector de contacto (WhatsApp o llamada).
2. **SM-2 (Generación Mensual de Prospectos Calificados):** Alcanzar entre **60 y 100 cotizaciones comerciales mensuales** generadas desde el sitio web al culminar el mes 3 de indexación.
3. **SM-3 (Rendimiento Google Core Web Vitals):** Calificación superior a **90/100 en móviles** y **98/100 en escritorio** en Google PageSpeed Insights.
4. **SM-4 (Tiempo de Emisión de Cotización):** Gracias a la plantilla estructurada (con NIT, dirección, referencias y cantidades), el tiempo de respuesta de las asesoras comerciales es inferior a **30 minutos** en horario hábil.
5. **SM-5 (Indexación de Silos de Marca):** El 100% de las páginas de marca registradas en el sitemap se encuentran indexadas en Google Search Console dentro de los primeros 45 días posteriores al lanzamiento.

7.2 Contra-Métricas (Counter-Metrics)

- **CM-1 (Tasa de Falsos Clics en WhatsApp):** Menos del **20%** de usuarios que pulsan el botón de WhatsApp abandonan el chat sin enviar el mensaje predeterminado.
 - **CM-2 (Consultas de Menudeo Inadecuado):** Menos del **10%** de los mensajes recibidos corresponden a solicitudes minoristas por debajo de los montos mínimos de despacho.
 - **CM-3 (Distribución Equilibrada de Prospectos):** Mantener un reparto equilibrado de consultas entre Geraldine y Sonia Franco.
-

8. Cross-Cutting Non-Functional Requirements (NFRs)

- **NFR-1 (Rendimiento):** Arquitectura Next.js SSG servida en CDN con TTFB < 200 ms y LCP < 1.5 s en redes móviles 4G.
- **NFR-2 (Optimización de Recursos Gráficos):** Logotipos de marcas y banners en formato WebP / SVG vectorial con compresión optimizada y dimensiones explícitas (CLS < 0.05).
- **NFR-3 (Accesibilidad & Mobile First):** Cumplimiento de WCAG 2.1 AA, contrastes cromáticos de la paleta oficial (Blanco, Negro, Rojo, Gris) y áreas de toque mínimas de 48x48px para botones táctiles.
- **NFR-4 (Seguridad y Privacidad):** Forzado de HTTPS estricto con TLS vigente y cabeceras de seguridad HTTP (X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: SAMEORIGIN).
- **NFR-5 (Disponibilidad):** Uptime mensual del 99.9% garantizado en infraestructura serverless sin base de datos activa para páginas públicas.

9. Information Architecture & Brand Silos

9.1 Matriz de Hubs y Marcas Representadas

Sector / Hub	URL Canónica	Marcas Representadas en Silo Individual
Sector Eléctrico	/sector-electrico	Panduit (<i>Tractora</i>), Centelsa by Nexans (<i>Tractora</i>), Sylvania (<i>Tractora</i>), Schneider Electric, Siemens, Legrand, Luminex, Colmena, Proelétricos, Mercury, Philips, Lumec by Signify.
Sector Ferretero & Construcción	/sector-ferretero-construccion	Supermastick PR (<i>Tractora</i>), Stanley (<i>Tractora</i>), DeWalt (<i>Tractora</i>), Truper (<i>Tractora</i>), Bosch, Makita, Total Tools, Argos, Cemex, Yale, Irwin Tools, Eternit, Knauf, Gyplac.
Sector Hidráulico, Pinturas & Suministros	/sector-hidraulico-pinturas	Pavco Wavin (<i>Tractora</i>), Sika (<i>Tractora</i>), Pintuco (<i>Tractora</i>), Corona, Pinturas Tito Pabón, Grival, 3M, Multipack, Tesa, TVR, Helbert, Evans, Durman, PCP, Goya, Caribe, Toto, Docol.

9.2 Estructura Jerárquica de URLs

/	--> Home Institucional (4 Pilares, Top 10 Marcas, Trayectoria)
+-- /nosotros	--> Historia, Valores, Garantía de Marcas y Respaldo
+-- /contacto	--> Selector de Canales (Geraldine, Sonia, Corporativo), Tel.
+-- /sector-electrico	--> Hub Sector Eléctrico (Insumos de Mantenimiento Eléctrico)
+-- /distribuidor-panduit-colombia	--> Landing Silo Panduit (Marca Tractora)
+-- /distribuidor-centelsa-colombia	--> Landing Silo Centelsa (Marca Tractora)
+-- /distribuidor-sylvania-colombia	--> Landing Silo Sylvania (Marca Tractora)
\-- /distribuidor-[marca]-colombia	--> Demás marcas eléctricas...
+-- /sector-ferretero-construccion	--> Hub Sector Ferretero & Obra
+-- /distribuidor-supermastick-colombia	--> Landing Silo Supermastick PR (Marca Tractora)
+-- /distribuidor-stanley-colombia	--> Landing Silo Stanley (Marca Tractora)
+-- /distribuidor-dewalt-colombia	--> Landing Silo DeWalt (Marca Tractora)
+-- /distribuidor-truper-colombia	--> Landing Silo Truper (Marca Tractora)
\-- /distribuidor-[marca]-colombia	--> Demás marcas ferretería...
\-- /sector-hidraulico-pinturas	--> Hub Sector Hidráulico & Pinturas

+++ /distribuidor-pavco-colombia	--> Landing Silo Pavco Wavin (Marca Tractora)
+++ /distribuidor-sika-colombia	--> Landing Silo Sika (Marca Tractora)
+++ /distribuidor-pintuco-colombia	--> Landing Silo Pintuco (Marca Tractora)
\-- /distribuidor-[marca]-colombia	--> Demás marcas hidráulicas...

10. Open Questions & Assumptions Index

ID	Tipo	Descripción	Estado / Impacto en Implementación
ASSUMP-1	[RESUELTA]	Distribución de líneas comerciales: 3 líneas facultadas para cotizar (Geraldine, Sonia Franco y Línea Corporativa rotativa).	Cerrada: Modelada en FR-7, FR-8 y FR-9. Solo resta parametrizar los números telefónicos exactos.
ASSUMP-2	[ASSUMPTION]	Correos electrónicos corporativos: Se asumen contacto@asoexi.com y ventas@asoexi.com.	Bajo: Configurable mediante variables de entorno del proyecto.
ASSUMP-3	[ASSUMPTION]	Catálogos PDF: Se obtendrán de los brochures públicos de los fabricantes o material de ASOEXI; si alguna marca no tiene PDF, la landing opera orientada a cotización sin botón roto.	Medio: Mitigado por diseño condicional en FR-6.
ASSUMP-4	[RESUELTA]	Cobertura y logística: 24-48h regular en Bogotá y Sabana tras aprobación; 6h exprés para urgencias en Bogotá; nacional por transportadora.	Cerrada: Integrada formalmente en FR-1, FR-9 y UJ-2.
ASSUMP-5	[RESUELTA]	Montos mínimos de despacho: \$50.000 COP en Bogotá; en Sabana \$100.000 COP moto y \$300.000 COP carro (IVA incluido). Sin mínimo para cotizar.	Cerrada: Reflejada en FR-1, FR-9 y Non-Goals.
ASSUMP-6	[ASSUMPTION]	Alta en Google Business Profile: Se gestionará en el Entregable 3 requiriendo validación física de dirección en Bogotá.	Medio: Programado formalmente para la Fase 3.